

# MiTurno Salud PRO

Sistema Integral de Gestion de Turnos Medicos

## Informe del Proyecto

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Autor       | Javier Ituarte                  |
| Institucion | Universidad - Tesis de grado    |
| Tecnologias | FastAPI + React 19 + PostgreSQL |
| Version     | 2.0.0 PRO                       |
| Fecha       | Mayo 2026                       |

# Indice

1. Objetivo del Proyecto
2. Arquitectura del Sistema
3. Modelo de Datos (Entidad-Relacion)
4. Roles y Permisos
5. Manual de Uso por Rol
  - 5.1 Administrador
  - 5.2 Medico
  - 5.3 Paciente
  - 5.4 Portal Publico
6. Funcionalidades Implementadas
7. Seguridad
8. Credenciales de Acceso
9. Roadmap: Mejoras Pendientes
10. Modelo de Negocio
11. Tecnologias Utilizadas

# 1. Objetivo del Proyecto

MiTurno Salud PRO es un sistema SaaS (Software as a Service) diseñado para digitalizar la gestión completa de turnos médicos en clínicas, consultorios y veterinarias. El objetivo principal es reemplazar las agendas en papel y los sistemas telefónicos por una plataforma web moderna, accesible desde cualquier dispositivo.

## **Objetivos específicos:**

- Permitir a los pacientes reservar turnos online las 24 horas sin necesidad de llamar.
- Brindar a los médicos una herramienta para gestionar su agenda, notas clínicas y recetas.
- Ofrecer al administrador un panel de control con estadísticas, reportes y gestión completa.
- Implementar seguridad de nivel empresarial (JWT, 2FA, rate limiting, auditoría).
- Funcionar como PWA instalable en celulares sin necesidad de App Store.
- Ser desplegable con Docker en cualquier servidor por menos de \$12/mes.

## 2. Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor con separacion total entre frontend y backend, comunicandose exclusivamente a traves de una API REST + WebSocket.

| Capa          | Tecnologia                         | Funcion                         |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Frontend      | React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS 4 | Interfaz de usuario (SPA)       |
| Backend       | Python 3.12 + FastAPI              | API REST, logica de negocio     |
| Base de datos | PostgreSQL 15 (SQLAlchemy 2.0)     | Almacenamiento persistente      |
| Autenticacion | JWT + bcrypt + TOTP                | Tokens, hashing, 2FA            |
| Real-time     | WebSocket (FastAPI)                | Actualizaciones en vivo         |
| Email         | SMTP SSL (smtplib)                 | Notificaciones y confirmaciones |
| PDFs          | ReportLab                          | Recetas, comprobantes, reportes |
| Deploy        | Docker Compose + Nginx             | Contenedores + reverse proxy    |
| CI/CD         | GitHub Actions                     | Tests y builds automaticos      |

**Flujo de comunicacion:** El navegador del usuario (React) hace peticiones HTTP al backend (FastAPI) en /api/\*. El backend consulta PostgreSQL, procesa la logica y responde en JSON. Para actualizaciones en tiempo real (ej: sala de espera), se usa WebSocket en /ws/turnos. Los archivos se almacenan en disco con nombres UUID para evitar colisiones.

### 3. Modelo de Datos

El sistema cuenta con 15 tablas organizadas en 4 dominios. Ver el diagrama entidad-relacion completo en el archivo **diagrama\_entidad\_relacion.pdf**.

| Tabla              | Dominio     | Descripcion                                 |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Administrador      | Auth        | Usuarios con acceso total al sistema        |
| Medico             | Core        | Profesionales de salud con agenda propia    |
| Paciente           | Core        | Personas que solicitan turnos               |
| Turno              | Core        | Cita medica con fecha, hora, estado y notas |
| Tarifa             | Financiero  | Precio base por especialidad                |
| Pago               | Financiero  | Registro de cobros por turno                |
| ObraSocial         | Financiero  | Obras sociales/prepagos aceptados           |
| Receta             | Soporte     | Prescripcion medica con medicamentos        |
| Archivo            | Soporte     | Estudios, radiografias subidas por paciente |
| Notificacion       | Soporte     | Alertas internas del sistema                |
| AuditLog           | Seguridad   | Registro de todas las acciones              |
| RefreshToken       | Auth        | Tokens de refresco para sesiones            |
| PasswordResetToken | Auth        | Tokens temporales para recuperar password   |
| Mascota            | Veterinaria | Mascotas vinculadas a pacientes (modo vet)  |

## 4. Roles y Permisos

| Rol           | Acceso                                                                                        | Restricciones                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Administrador | Dashboard, CRUD medicos/pacientes, turnos, pagos, reportes, obras sociales, archivos, backups | Acceso total sin restricciones                   |
| Medico        | Turnos del dia, agenda, mis pacientes, historial, recetas, perfil                             | Solo ve sus propios turnos y pacientes atendidos |
| Paciente      | Mis turnos, solicitar turno, medicos disponibles, perfil                                      | Solo ve sus propios datos y turnos               |
| Publico       | Landing, reservar turno, sala de espera                                                       | Sin autenticacion, acceso limitado               |

## 5. Manual de Uso por Rol

### 5.1 Administrador

**Iniciar sesion:** Ir a /login, seleccionar 'Admin', ingresar email y contrasena.

Si tiene 2FA activado, se le pedira el codigo de Google Authenticator.

**Dashboard:** Muestra estadisticas del dia: turnos programados, completados, ingresos y pacientes.

Incluye graficos de barras (turnos/mes) y lineas (ingresos semanales).

**Recepcion:** Crear turnos presenciales rapidamente. Buscar paciente, seleccionar medico y horario.

**Gestionar Medicos:** Crear, editar, activar/desactivar medicos. Asignar especialidad y duracion de consulta.

**Gestionar Pacientes:** Crear, editar pacientes. Vincular obra social y numero de afiliado.

**Turnos:** Ver todos los turnos con filtros por fecha, medico y estado. Reprogramar o cancelar.

**Tarifas:** Configurar precio base por especialidad. Se muestra en comprobantes.

**Reportes:** Estadisticas por especialidad y rango de fechas. Boton 'Exportar Excel' para descargar.

**Pagos:** Registrar cobros por turno (monto, metodo, obra social). Ver historial de pagos.

**Obras Sociales:** CRUD de obras sociales aceptadas (nombre, codigo).

**Archivos:** Ver y gestionar archivos subidos por paciente (estudios, radiografias).

**Backups:** Crear backup de la base de datos. Restaurar desde backup anterior.

### 5.2 Medico

**Turnos de Hoy:** Lista de todos los turnos del dia ordenados por hora.

Acciones: Completar (tick verde), Ausente (X roja), Nota medica (lapiz), Seguimiento (bandera), Recetar (pastilla).

**Recetar:** Abre un modal para crear una receta. Agregar medicamentos (nombre, dosis, frecuencia).

Al guardar, se genera automaticamente un PDF descargable con la receta.

**Mi Agenda:** Calendario con vista mensual/semanal de todos los turnos.

**Mis Pacientes:** Lista de pacientes que ha atendido. Seleccionar uno para ver/editar notas clinicas.

Boton 'Ver historial' abre la linea de tiempo completa del paciente.

**Historial Clinico:** Timeline visual con todos los turnos, notas, archivos y recetas del paciente.

Muestra estadisticas: total consultas, completados, ausencias, archivos.

**Mi Perfil:** Editar datos personales. Cambiar contrasena. Activar/desactivar 2FA.

### 5.3 Paciente

**Mis Turnos:** Lista de turnos proximos y pasados con estado (badge de color).

**Solicitar Turno:** Wizard de 4 pasos: elegir especialidad, medico, fecha/hora, confirmar.

Al completar, recibe email de confirmacion automatico.

**Medicos Disponibles:** Grid de cards con medicos activos, especialidad y disponibilidad.

**Mi Perfil:** Editar datos personales, cambiar contrasena, activar 2FA.

### 5.4 Portal Publico

El portal publico permite a cualquier persona reservar un turno sin necesidad de crear una cuenta. Accesible desde la landing page en la ruta /reservar.

1. Seleccionar especialidad medica
2. Elegir medico de la lista
3. Seleccionar fecha y hora disponible
4. Completar datos personales (nombre, email, telefono, DNI opcional)
5. Confirmar reserva -> Se crea cuenta automatica con password temporal
6. Recibe email de confirmacion con los datos del turno

**Sala de Espera (/sala-de-espera):** Pantalla disenada para TV en la recepcion. Muestra los turnos del dia en tiempo real con nombre parcial del paciente (privacidad), medico, hora y estado. Se actualiza automaticamente cada 30 segundos y por WebSocket.

## 6. Funcionalidades Implementadas

| Funcionalidad                  | Estado | Descripcion                               |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Gestion de turnos completa     | Hecho  | CRUD, estados, filtros, reprogramacion    |
| Portal publico de reservas     | Hecho  | Wizard 4 pasos sin login                  |
| Sistema de notificaciones      | Hecho  | Bell con badge, marcar leidas             |
| Recetas medicas en PDF         | Hecho  | Medicamentos dinamicos, descarga PDF      |
| Historial clinico visual       | Hecho  | Timeline con turnos, notas, archivos      |
| 2FA con Google Authenticator   | Hecho  | QR code, verificacion TOTP                |
| Recuperar contraseña           | Hecho  | Email con token temporal (1h)             |
| Exportar reportes a Excel      | Hecho  | Archivo .xlsx con filtros de fecha        |
| Comprobantes de pago PDF       | Hecho  | Generacion automatica con reportlab       |
| Gestion de archivos            | Hecho  | Upload/download con UUID, por paciente    |
| Obras sociales                 | Hecho  | CRUD, vinculacion a pacientes             |
| Sala de espera TV              | Hecho  | Pantalla publica con WebSocket            |
| Dark mode                      | Hecho  | Toggle sol/luna, persiste en localStorage |
| PWA instalable                 | Hecho  | manifest.json + service worker            |
| Rate limiting                  | Hecho  | 10 req/min en login (slowapi)             |
| Audit log                      | Hecho  | Registro de acciones en BD                |
| Docker + CI/CD                 | Hecho  | Docker Compose + GitHub Actions           |
| Sidebar navy + logo palpitante | Hecho  | Diseno profesional con heartbeat CSS      |

## 7. Seguridad

**Autenticacion JWT:** Access token (2 horas) + Refresh token (7 dias) con rotacion automatica.

Los tokens se almacenan en localStorage. Al expirar el access token, se renueva automaticamente.

**Hashing de contraseñas:** bcrypt con salt automatico. Las contraseñas nunca se guardan en texto plano.

**2FA (TOTP):** Autenticacion de dos factores opcional con Google Authenticator.

Se genera un QR code unico por usuario. El codigo cambia cada 30 segundos.

**Rate limiting:** 10 intentos de login por minuto por IP (slowapi/limits).

Previene ataques de fuerza bruta.

**Validacion de contraseñas:** Minimo 8 caracteres. Se valida al crear cuenta y al cambiar.

**Reset seguro:** Token aleatorio de 32 bytes hex, expira en 1 hora, un solo uso.

**Audit log:** Todas las acciones criticas quedan registradas (quien, que, cuando).

**CORS configurado:** Solo permite origenes autorizados en produccion.

## 8. Credenciales de Acceso (Demo)

Las siguientes credenciales estan disponibles en el entorno de desarrollo con datos de prueba (SEED\_DATA=true):

| Rol           | Email                   | Contrasena  |
|---------------|-------------------------|-------------|
| Administrador | admin@miturnosalud.com  | admin123    |
| Medico 1      | garcia@miturnosalud.com | medico123   |
| Medico 2      | lopez@miturnosalud.com  | medico123   |
| Paciente 1    | juan.perez@email.com    | paciente123 |
| Paciente 2    | maria.gomez@email.com   | paciente123 |

### URLs de acceso:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend API: <http://localhost:8000/api/docs> (Swagger)
- Portal publico: <http://localhost:5173/reservar>
- Sala de espera: <http://localhost:5173/sala-de-espera>

## 9. Roadmap: Mejoras Pendientes

Las siguientes mejoras estan planificadas para futuras versiones del sistema:

| Mejora                      | Prioridad | Descripcion                                                  |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Calendario drag-and-drop    | Alta      | Vista semanal con react-big-calendar para reprogramar turnos |
| Graficos en Dashboard       | Alta      | Charts con recharts (barras, lineas, tortas)                 |
| Toast notifications         | Alta      | Mensajes flotantes de exito/error (no alerts)                |
| Skeleton loaders            | Alta      | Placeholders animados mientras carga                         |
| Busqueda global Ctrl+K      | Alta      | Buscar pacientes/turnos/medicos desde cualquier pantalla     |
| WhatsApp reminders          | Media     | Recordatorios 24h antes via Twilio/WhatsApp                  |
| Email automatico dia previo | Media     | Cron job con recordatorio del turno                          |
| Agenda configurable         | Media     | Medico define sus horarios (lunes 8-12, etc.)                |
| Feridos                     | Media     | Configurar dias no laborables                                |
| Motivos de cancelacion      | Media     | Dropdown obligatorio al cancelar turno                       |
| Firma digital del medico    | Media     | Canvas para firmar recetas                                   |
| Imprimir ticket turno       | Media     | Formato termico/A4 para recepcion                            |
| Duplicar turno rapido       | Media     | Agendar siguiente consulta desde turno completado            |
| Auto-registro pacientes     | Baja      | Crear cuenta propia desde login                              |
| Multi-sucursal              | Baja      | Selector de sede en el header                                |
| MercadoPago/Stripe          | Baja      | Pago online desde portal publico                             |
| Multi-idioma (i18n)         | Baja      | Soporte ingles/espanol                                       |
| Session timeout             | Baja      | Aviso 'tu sesion expira' con renovacion                      |
| Exportar datos paciente     | Baja      | Compliance GDPR, boton 'descargar mis datos'                 |

## 10. Modelo de Negocio

MiTurno Salud PRO esta disenado como un producto SaaS (Software as a Service) que no requiere inversion inicial significativa para comenzar a operar.

### Costos operativos:

- Servidor VPS (DigitalOcean/Hetzner): \$6-12 USD/mes
- Dominio .com: ~\$12 USD/ano
- Email transaccional (Resend/Brevo): gratis hasta 300 emails/dia
- SSL: gratis con Let's Encrypt
- Total: ~\$10 USD/mes para arrancar

### Planes de precio sugeridos:

| Plan        | Precio/mes | Incluye                                                              |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Basico      | \$25 USD   | 2 profesionales, turnos, email, soporte basico                       |
| Profesional | \$60 USD   | 8 profesionales, portal reservas, WhatsApp, reportes, obras sociales |
| Clinica     | \$120 USD  | Ilimitado, multi-sucursal, soporte 24/7, API, backups                |

# 11. Tecnologías Utilizadas

| Tecnología     | Version   | Uso                              |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Python         | 3.12      | Lenguaje backend                 |
| FastAPI        | 0.115+    | Framework API REST               |
| SQLAlchemy     | 2.0       | ORM para base de datos           |
| PostgreSQL     | 15        | Base de datos relacional         |
| React          | 19        | Librería frontend                |
| Vite           | 8         | Build tool y dev server          |
| Tailwind CSS   | 4         | Framework de estilos utilitarios |
| React Router   | 6         | Navegación SPA                   |
| React Query    | 5         | Cache y estado del servidor      |
| Axios          | 1.7       | Cliente HTTP                     |
| Lucide React   | 1.7       | Iconos SVG                       |
| ReportLab      | 4.2       | Generación de PDFs               |
| openpyxl       | 3.1       | Generación de Excel              |
| bcrypt         | 4.2       | Hashing de contraseñas           |
| PyJWT          | 2.9       | Tokens JWT                       |
| pyotp + qrcode | 2.9 / 8.0 | 2FA con TOTP                     |
| slowapi        | 0.1       | Rate limiting                    |
| Docker         | 24+       | Contenedores                     |
| GitHub Actions | -         | CI/CD automatizado               |